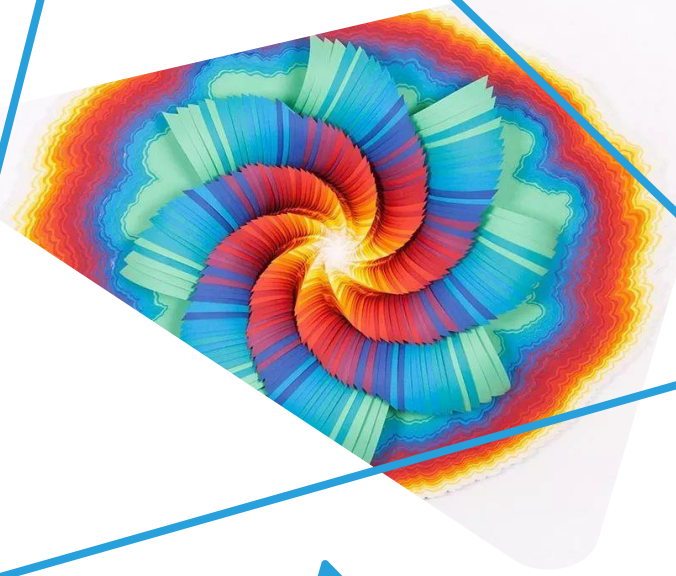
第五章
递归关系

主讲人：王丽杰

计算机科学与工程学院



02

常系数线性齐次递归关系

Constant coefficient linear homogeneous recursive relationship

常系数线性齐次递归关系

定义5.2：序列$(a_0, a_1, \cdots, a_n \cdots)$中相邻的$k+1$项之间的关系若为：

$$a_n = b_1 a_{n-1} + b_2 a_{n-2} + \cdots + b_k a_{n-k} (n \geq k)$$

称作序列$(a_0, a_1, \cdots, a_n \cdots)$的**$k$阶常系数线性齐次递归关系**。其中$b_i (i = 1, 2, \ldots k)$是常数，且$b_k \neq 0$。

与此递归关系相联系的方程

$$x^k - b_1 x^{k-1} - b_2 x^{k-2} - \cdots - b_k = 0$$

称作此递归关系对应的**特征方程**。方程式的根称做递归关系式的**特征根**。

常系数线性齐次递归关系

递归关系：$a_n = b_1 a_{n-1} + b_2 a_{n-2} + \cdots + b_k a_{n-k} (n \geq k)$

特征方程：$x^k - b_1 x^{k-1} - b_2 x^{k-2} - \cdots - b_k = 0$

特征方程的根与递归关系的解之间存在密切关系！

特征方程的根有两种情况：

1.相异的根

2.相重的根

常系数线性齐次递归关系

一、相异的根

定理5.1：若$q \neq 0, a_n = q^n$是递归关系式$a_n = b_1 a_{n-1} + b_2 a_{n-2} + \cdots + b_k a_{n-k}$的**解**，当且仅当$q$是对应特征方程式$x^k - b_1 x^{k-1} - b_2 x^{k-2} - \cdots - b_k = 0$的**根**。

证明：若$q \neq 0, a_n = q^n$是递归关系式的解

$$\Leftrightarrow q^n = b_1 q^{n-1} + b_2 q^{n-2} + \cdots + b_k q^{n-k} (n \geq k)$$

$$\Leftrightarrow q^k = b_1 q^{k-1} + b_2 q^{k-2} + \cdots + b_k$$

$\Leftrightarrow$ q是特征方程式的根

常系数线性齐次递归关系

- **定理5.2**：若$q_1, q_2, \cdots, q_k$是递归关系式$a_n = b_1 a_{n-1} + b_2 a_{n-2} + \cdots + b_k a_{n-k}$的特征根，$c_1, c_2, \cdots, c_k$是任意常数，则$a_n = c_1 q_1^n + c_2 q_2^n + \cdots + c_k q_k^n$是该递归关系式的解。

- **证明**：由于$q_i (i = 1, 2, \cdots, k)$是特征根，由定理5.1，$q_i$是递归关系的解，即：

$$q_i^n = b_1 q_i^{n-1} + b_2 q_i^{n-2} + \cdots + b_k q_i^{n-k}, i = 1, 2 \cdots, k$$

将上式两边同乘以c_i，然后从1到k求和有

$$\sum_{i=1}^{k} c_i q_i^n = \sum_{i=1}^{k} c_i \left(b_1 q_i^{n-1} + b_2 q_i^{n-2} + \cdots + b_k q_i^{n-k}\right)$$

$$= b_1 \sum_{i=1}^{k} c_i\, q_i^{n-1} + b_2 \sum_{i=1}^{k} c_i\, q_i^{n-2} + \cdots + b_k \sum_{i=1}^{k} c_i\, q_i^{n-k}$$

因此$a_n = c_1 q_1^n + c_2 q_2^n + \cdots + c_k q_k^n$是该递归关系式的解。

常系数线性齐次递归关系

定义5.3：若对递归关系式

$$a_n = b_1 a_{n-1} + b_2 a_{n-2} + \cdots + b_k a_{n-k}$$

的任意一个解a_n，都存在一组适当的常数$c_1, c_2, \cdots, c_k$使得a_n可以表示为

$$a_n = c_1 q_1^n + c_2 q_2^n + \cdots + c_k q_k^n$$

的形式，且满足初始条件

$$a_0 = h_0,\ a_1 = h_1,\ \cdots,\ a_{k-1} = h_{k-1}$$

则称$a_n = c_1 q_1^n + c_2 q_2^n + \cdots + c_k q_k^n$是该递归关系式的通解。

常系数线性齐次递归关系

定理5.3：对于递归关系

$$\begin{cases} a_n = b_1 a_{n-1} + b_2 a_{n-2} + \cdots + b_k a_{n-k} ① \\ a_0 = h_0, \quad a_1 = h_1, \quad \cdots, \quad a_{k-1} = h_{k-1} \end{cases}$$

若$q_1, q_2, \cdots, q_k$是递归关系式①的互不相同的特征根，则存在一组$c_1, c_2, \cdots, c_k$使得$a_n = c_1 q_1^n + c_2 q_2^n + \cdots + c_k q_k^n$ 是该递归关系的通解。

证明：由前面的定理5.2知$a_n = c_1 q_1^n + c_2 q_2^n + \cdots + c_k q_k^n$是递归关系式①的解。只需证明，该式满足初值条件后所得到的关于$c_1, c_2, \cdots, c_k$的线性方程组有唯一解即可。

常系数线性齐次递归关系

证明（续）：由初值条件，可得到线性方程组如下：

$$\begin{cases} c_1 + c_2 + \cdots + c_k = h_0 \\ q_1 c_1 + q_2 c_2 + \cdots + q_k c_k = h_1 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ q_1^{k-1} + q_2^{k-1} c_2 + \cdots + q_k^{k-1} c_k = h_{k-1} \end{cases}$$

这个方程组的系数矩阵是

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ q_1 & q_2 & \cdots & q_k \\ q_1^2 & q_2^2 & \cdots & q_k^2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ q_1^{k-1} & q_2^{k-1} & \cdots & q_k^{k-1} \end{bmatrix}$$

常系数线性齐次递归关系

证明（续2）：矩阵A是一个$Vandermonde$矩阵。故有

$$|A| = \prod_{1\le i<j\le k} (q_j - q_i) \neq 0$$

因此，该线性方程组关于$c_1, c_2, \cdots, c_k$有唯一的解存在。

从而

$a_n = c_1 q_1^n + c_2 q_2^n + \cdots + c_k q_k^n$ **是该递归关系的通解。**

常系数线性齐次递归关系

例5.2.1

求解递归关系式$\begin{cases} F_n = F_{n-1} + F_{n-2} & (n \geq 2) \\ F_0 = 1, F_1 = 1 \end{cases}$

解：**1）求特征根**：其特征方程为：$x^2 - x - 1 = 0$。求得特征根为：$q_1 = (1+\sqrt{5})/2$，$q_2 = (1-\sqrt{5})/2$。所以通解形式为$F_n = c_2 q_1^n + c_2 q_2^n$。

2）求常数值：由初值条件$F_0 = 1, F_1 = 1$可得方程组$\begin{cases} c_1 + c_2 = 1 \\ q_1 c_1 + q_2 c_2 = 1 \end{cases}$，

解得$c_1 = (1+\sqrt{5})/2\sqrt{5}$，$c_2 = -(1-\sqrt{5})/2\sqrt{5}$

故该递归关系式（Fibonacci数）的解为

$$F_n = \left[(1+\sqrt{5})^{n+1} - (1-\sqrt{5})^{n+1}\right] / (2^{n+1} \cdot \sqrt{5})$$

常系数线性齐次递归关系

例5.2.2

求解递归关系$\begin{cases} a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2} - 2a_{n-3} (n \geq 3) \\ a_0 = 1, a_1 = 2, a_2 = 0 \end{cases}$

解： 1）求特征根：其特征方程为：$x^3 - 2x^2 - x + 2 = 0$. 求得特征根为：$q_1 = 1, q_2 = -1, q_3 = 2$。所以通解形式为 $a_n = c_1 q_1^n + c_2 q_2^n + c_3 q_3^n$

2）求常数值：由初值条件$a_0 = 1, a_1 = 2, a_3 = 0$,得方程组$\begin{cases} c_1 + c_2 + c_3 = 1 \\ c_1 - c_2 + 2c_3 = 2 \\ c_1 + c_2 + 4c_3 = 0 \end{cases}$

解得$c_1 = 2, c_2 = -2/3, c_3 = -1/3$

故递归关系的解为

$$a_n = 2 - \frac{2}{3}(-1)^n - \frac{1}{3} \cdot 2^n$$

常系数线性齐次递归关系

考虑：如果特征方程的根是复数呢?

回顾：（共轭复根定理）一个实系数多项式的复根，其共轭也是该多项式的根。也就是说，复根是成对出现的。

从而：设$x_1 = \delta + i\omega, x_2 = \delta - i\omega$是一对复根，则通解形式应为

$$a_n = A_1(x_1)^n + A_2(x_2)^n = A_1(\delta + i\omega)^n + A_2(\delta - i\omega)^n$$

$$= c_1\rho^n \cos n\theta + c_2\rho^n \sin n\theta$$

其中，$\rho = \sqrt{\delta^2 + \omega^2}, \theta = \tan^{-1}(\omega/\delta)$

$$c_1 = A_1 + A_2, c_2 = i(A_1 - A_2)$$

常系数线性齐次递归关系

例5.2.3

计算$n \times n$行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}_{n \times n}$$

的值。

常系数线性齐次递归关系

解：设这种形式的$n\times n$行列式的值为a_n。将$n\times n$行列式按第一列展开，有

$$a_n=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}_{(n-1)\times(n-1)}$$

$$-\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}_{(n-1)\times(n-1)}$$

常系数线性齐次递归关系

解（续）：再把右端的第二个行列式按第一行展开得到一个$(n-2)\times(n-2)$行列式。即：

$$a_n=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}_{(n-1)\times(n-1)}$$

$$-\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}_{(n-2)\times(n-2)}$$

常系数线性齐次递归关系

解（续2）：于是，可建立递归关系如下(显然有$a_1 = 1, a_2 = 0$)：

$$\begin{cases} a_n = a_{n-1} - a_{n-2} \quad (n \geq 3) \\ a_1 = 1, a_2 = 0 \end{cases}$$

下面来求解：

1）求特征根：特征方程为 $x^2 - x + 1 = 0$，从而特征根为$x_1 = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, x_2 = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以$a_n = c_1 cos\frac{n\pi}{3} + c_2 sin\frac{n\pi}{3}$

这是由于$\rho = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = 1, \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2} / \frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{3}$

常系数线性齐次递归关系

解（续3）：

2）求常数值：由边值条件$a_1 = 1, a_2 = 0$可以决定常数c_1, c_2的值为

$$c_1 = 1, c_2 = 1/\sqrt{3}$$

故递归关系的解为

$$a_n = \cos\frac{n\pi}{3} + \frac{1}{\sqrt{3}}\sin\frac{n\pi}{3}$$

二、相重的根

定理5.4：若递归关系式$a_n = b_1 a_{n-1} + b_2 a_{n-2} + \cdots + b_k a_{n-k}$的特征方程式

$$x^k - b_1 x^{k-1} - b_2 x^{k-2} - \cdots - b_k = 0$$

有一个m重根q。则$q^n, nq^n, \cdots, n^{m-1}q^n$都是该递归关系式的解。

证明：令

$$p(x) = x^k - b_1 x^{k-1} - b_2 x^{k-2} - \cdots - b_k$$

$$p_n(x) = x^{n-k} p(x) = x^n - b_1 x^{n-1} - b_2 x^{n-2} - \cdots - b_k x^{n-k}$$

由于q是$p(x) = 0$的m重根，故q也是方程$p_n(x) = 0$的m重根。

常系数线性齐次递归关系

证明（续）： 由高等代数的知识可知，q是$p_n'(x)=0$的$(m-1)$重根。

那么，q也是$xp_n'(x)=0$的$(m-1)$重根。

即q是方程

$$nx^n-b_1(n-1)x^{n-1}-b_2(n-2)x^{n-2}-\cdots-b_k(n-k)x^{n-k}$$

的$(m-1)$重根。

类似地，q是方程

$$n^2x^n-b_1(n-1)^2x^{n-1}-b_2(n-2)^2x^{n-2}-\cdots-b_k(n-k)^2x^{n-k}$$

的$(m-2)$重根。

常系数线性齐次递归关系

证明（续2）：一般地，对任意的$i, i < m$, q是方程

$$n^i x^n - b_1(n-1)^i x^{n-1} - b_2(n-2)^i x^{n-2} - \cdots - b_k(n-k)^i x^{n-k}$$

的$(m-i)$重根。

即有

$$n^i q^n - b_1(n-1)^i q^{n-1} - b_2(n-2)^i q^{n-2} - \cdots - b_k(n-k)^i q^{n-k} = 0$$

分别令$i = 1, 2, \ldots, m-1$，知$nq^n, n^2q^n, \cdots, n^{m-1}q^n$都是该递归关系式的解，而$q^n$是解在定理5.1中已经证明。故定理得证。

常系数线性齐次递归关系

定理5.5：对于递归关系

$$\begin{cases} a_n = b_1 a_{n-1} + b_2 a_{n-2} + \cdots + b_k a_{n-k} ① \\ a_0 = h_0, \quad a_1 = h_1, \quad \cdots, \quad a_{k-1} = h_{k-1} \end{cases}$$

若$q_1, q_2, \cdots, q_t$分别是①的特征方程式

$$x^k - b_1 x^{k-1} - b_2 x^{k-2} - \cdots - b_k = 0$$

的相异的$m_1, m_2, \cdots, m_t$重根，且

$$\sum_{i=1}^{t} m_i = k$$

则存在一组常数c_{ij}使得$a_n = \sum_{i=1}^{t} \sum_{j=1}^{m_i} c_{ij}\, n^{j-1} q_i^n$是该递归关系式的解。

常系数线性齐次递归关系

证明：由定理5.4知，$a_n=\sum_{i=1}^{t}\sum_{j=1}^{m_i}c_{ij}\,n^{j-1}q_i^n$中每一项都是递归关系式①的解，从而$a_n$也是递归关系式①的解。

现只需证明a_n满足初值条件所得的线性方程组有唯一解即可。

将初值条件代入得到下列方程组：

$$\begin{cases} c_{11}+c_{21}+\cdots+c_{i1}=h_0 \\ \displaystyle\sum_{i=1}^{t}\sum_{j=1}^{m_i}c_{ij}s^{j-1}q_i^s=h_s \qquad (s=1,2,\cdots,k-1) \end{cases}$$

常系数线性齐次递归关系

证明（续）：这个方程组的系数矩阵是$Vandermonde$矩阵的一个推广。其行列式之值为

$$\prod_{i=1}^{t}(-q_i)\binom{m_i}{2}\prod_{1\le i<j\le t}(q_j-q_i)^{m_jm_i}\neq 0$$

故方程组有唯一解。即

$c_{ij}(i=1,2,\dots,t;j=1,2,\dots,m_i)$**由初值唯一确定，定理得证。**

常系数线性齐次递归关系

例5.2.4

求解递归关系$\begin{cases} a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}(n \geq 3) \\ a_1 = 2, a_2 = 3 \end{cases}$

解： **1）求特征根：** 特征方程为：$x^2 - 2x + 1 = 0$, 求得特征根为：$q_1 = q_2 = 1$, 即1是2重根，从而其通解形式为$a_n = c_1 + c_2 n$.

2）求常数值： 又由初值条件$a_1 = 2, a_2 = 3$得方程组$\begin{cases} c_1 + c_2 = 2 \\ c_1 + 2c_2 = 3 \end{cases}$

解得 $c_1 = c_2 = 1$

$\therefore\ a_n = 1 + n$

常系数线性齐次递归关系

例5.2.5

求解递归关系$\begin{cases} a_n = -a_{n-1} + 3a_{n-2} + 5a_{n-3} + 2a_{n-4} (n \geq 3) \\ a_0 = 1, a_1 = 0, a_2 = 1, a_3 = 2 \end{cases}$

解： 1）求特征根：对应特征方程为:

$$x^4 + x^3 - 3x^2 - 5x - 2 = 0,$$

特征根为：$q_1 = q_2 = q_3 = -1, q_4 = 2,$

由此得到递归关系的通解为

$$a^n = c_1(-1)^n + c_2 n(-1)^n + c_3 n^2(-1)^n + c_4\, 2^n$$

常系数线性齐次递归关系

解（续）： **2）求常数值：** 由初值条件 $a_0 = 1, a_1 = 0$， $a_2 = 1, a_3 = 2$，

得方程组

$$\begin{cases} c_1 + c_4 = 1 \\ -c_1 - c_2 - c_3 + 2c_4 = 0 \\ c_1 + 2c_2 + 4c_3 + 4c_4 = 1 \\ -c_1 - 3c_2 - 9c_3 + 8c_4 = 2 \end{cases}$$

解得 $c_1 = \frac{7}{9}, c_2 = -\frac{1}{3}, c_3 = 0, c_4 = \frac{2}{9}$

故

$$a_n = \frac{7}{9}(-1)^n - \frac{1}{3}n(-1)^n + \frac{1}{9} \cdot 2^{n+1}$$

常系数线性齐次递归关系

例5.2.6

求解递归关系$\begin{cases} a_n = -6a_{n-1} - 12a_{n-2} - 8a_{n-3} \ (n \geq 3) \\ a_0 = 1, a_1 = -2, a_2 = 8 \end{cases}$

解： 1）**求特征根：** 递归关系的特征方程为：$x^3 + 6x^2 + 12x + 8 = 0$，

特征根为：$q_1 = q_2 = q_3 = -2$,故递归关系的通解形式为

$$a_n = (c_1 + c_2 n + c_3 n^2)(-2)^n$$

2）**求常数值：** 由初值条件$a_0 = 1, a_1 = -2, a_2 = 8$可得

$$c_1 = 1, c_2 = -1/2, c_3 = 1/2$$

故 $$a_n = (1 - n/2 + n^2/2)(-2)^n$$

常系数线性齐次递归关系

例5.2.7

计算$n \times n$行列式

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}_{n \times n}$$

的值.

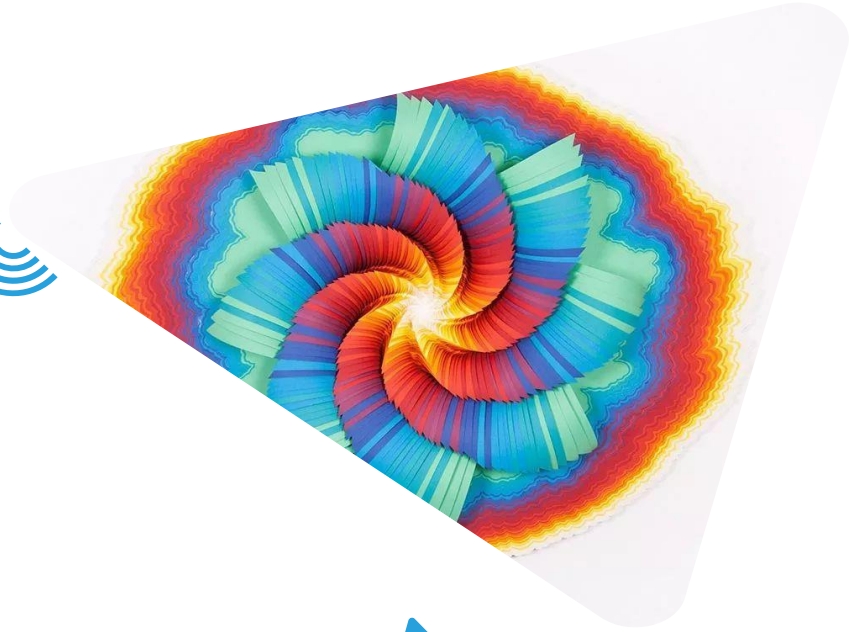
常系数线性齐次递归关系

解：设具有以上形式的$n \times n$行列式的值为a_n，由例5.2.3建立递归关系的方法则按照第一列展开之后，再对第二个行列式按照第一行展开，可得如下的递归关系(显然$a_1 = 2, a_2 = 3$)

$$\begin{cases} a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2} \quad (n \geq 3) \\ a_1 = 2, a_2 = 3 \end{cases}$$

这个递归关系就是前面例5.2.4所求解的递归关系。

故 $a_n = 1 + n$



本小节结束，谢谢